

Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios – Lista

1. Crie um código que lê um vetor de 20 posições e mostre cada item, um de cada vez, na tela.
2. Escreva um programa que gere aleatoriamente um vetor de 50 posições de números inteiros e mostre-o na tela na ordem normal e depois na ordem inversa. Não use o método reverse().
3. Escreva um programa que gere aleatoriamente um vetor de 50 posições de números inteiros entre -99 e 99, inclusive, e mostre somente os valores positivos.
4. Escreva um programa que leia um vetor de 10 elementos inteiros. Encontre e mostre o menor e o maior elemento e suas posições no vetor.
5. Escreva um programa que leia dois vetores de 10 posições e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Mostre o vetor resultante.
6. Escreva um programa que gere aleatoriamente um vetor de 20 elementos inteiros, menores do que 100. A seguir, conte e mostre quantos valores pares existem no vetor.
7. Faça um programa que gere um vetor aleatório de 100 números inteiros. Realize a operação de divisão de cada item pelo maior valor do vetor. Mostre o vetor após os cálculos.
8. O cálculo do produto escalar de dois vetores é o somatório dos produtos dos pares correspondentes de dois vetores. Por exemplo, dados os vetores $A = \{5, 2, 1\}$ e $B = \{4, 2, 6\}$, o produto escalar é calculado por:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 5 \times 4 + 2 \times 2 + 1 \times 6 = 20 + 4 + 6 = 30$$

Dados dois vetores, ambos com n elementos, onde n é informado pelo usuário, determinar o produto escalar desses vetores.

9. Escreva um programa que leia um vetor de 20 posições e mostre-o na tela. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre o novo vetor depois de efetuar todas as trocas.
10. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros com 30 posições e crie um segundo vetor, substituindo todos os valores ímpares por 0. Mostre os 2 vetores.
11. Escreva um programa que leia um vetor G de caracteres com 10 elementos. Esse vetor representa o gabarito de uma prova com nota 10,0 (cada questão vale 1,0 ponto). A seguir, para cada um dos 20 alunos da turma, leia um vetor de 10 caracteres que representa as respostas (R) do aluno. Em seguida, verifique a quantidade de acertos de cada aluno. Mostre a quantidade de acertos do aluno e uma mensagem “APROVADO”, se a nota for maior ou igual a 7,0; mostre uma mensagem de “REPROVADO”, se a nota for menor que 4,0, caso contrário mostre uma mensagem “RECUPERAÇÃO”.
12. Escrever um programa que lê um vetor K com 15 elementos e o mostra na tela. Crie, a seguir, um vetor P, que contenha todos os números primos de K. Mostre o vetor P.
13. Escrever um programa que gera os 10 primeiros números primos acima de 100 e os armazena em um vetor X. Mostre o vetor X no final.
14. Faça um programa que leia um código numérico inteiro e um vetor de 30 posições de números reais. Se o código for zero, termine o programa. Se o código for 1, mostre o vetor na ordem direta. Se o código for 2, mostre o vetor na ordem inversa (não use o método reverse). Se o código for 3, calcule e mostre a média aritmética dos itens do vetor.
15. Escrever um programa que lê 2 vetores de tamanho 10 e os escreve. Crie, a seguir, um vetor de 20 posições que contenha os elementos dos outros 2 vetores em ordem crescente.

16. Escrever um programa que lê um número inteiro N. Em seguida gera aleatoriamente um vetor X com N elementos e o mostra na tela. Escreva, a seguir, cada um dos valores distintos que aparecem em X dizendo quantas vezes cada valor aparece em X. Por exemplo, se for lido o valor de $n = 9$ e seja gerado o vetor $[-1, 3, 0, 5, 0, -1, 2, -1, 2]$ a saída deve ser: -1 ocorre 3 vezes; 3 ocorre 1 vez; 0 ocorre 2 vezes; 5 ocorre 1 vez; e 2 ocorre 2 vezes.
17. Faça um programa que gera aleatoriamente dois vetores de 30 posições de caracteres. A seguir, troque o 1º elemento de A com o 30º de B, o 2º de A com o 29º de B, assim por diante, até trocar o 30º de A com o 1º de B. Mostre os vetores antes e depois da troca.
18. Escreva um programa que leia um vetor de 13 elementos inteiros, que é o Gabarito de um teste da loteria esportiva, contendo os valores 1(coluna 1), 2 (coluna 2) e 3 (coluna do meio). Leia, a seguir, para cada apostador, o número do seu cartão e um vetor de Respostas de 13 posições. Verifique para cada apostador os números de acertos, comparando o vetor de Gabarito com o vetor de Respostas. Escreva o número do apostador e o número de acertos. Se o apostador tiver 13 acertos, mostrar a mensagem "Ganhador".
19. Uma locadora de vídeos tem guardado, em um vetor de 500 posições, a quantidade de filmes retirados por seus clientes durante o ano de 2010. Agora, essa locadora está fazendo uma promoção e, para cada 10 filmes retirados, o cliente tem direito a uma locação grátis. Faça um programa que crie um outro vetor contendo a quantidade de locações gratuitas a que cada cliente tem direito.
20. Escrever um programa que lê 2 vetores, X e Y, com 10 elementos cada. Crie, a seguir, um vetor Z que seja: (i) a união de X com Y; (ii) a diferença entre X e Y; (iii) a intersecção entre X e Y; e (iv). Mostre o vetor Z após cada cálculo.
21. Elaborar um programa que gera aleatoriamente 30 valores inteiros e os coloca em 2 vetores conforme forem pares ou ímpares. O tamanho dos vetores destino é de 5 elementos. Se algum vetor ficar cheio, deve ser sobrescrito a partir do início. Terminada a leitura escrever o conteúdo dos dois vetores. Cada vetor destino pode ser sobrescrito quantas vezes forem necessárias.
22. Dadas duas sequências com n e m números inteiros entre 0 e 9, interpretadas como dois números inteiros de n e m algarismos, respectivamente, calcular a sequência de números que representa a soma destes dois números. Exemplo: para $n = 8$ e $m = 7$,

1º número:	8	2	4	3	4	2	5	1
2º número:		1	9	5	2	3	6	7
Resultado:	8	4	3	8	6	6	1	8
23. Crie um vetor com MAX elementos gerados aleatoriamente. Cada número N ($N \leq \text{MAX}$) deve estar no intervalo -50 e 50. Exiba esse vetor na tela.
24. Crie um vetor com MAX elementos gerados aleatoriamente. Cada número N ($N \leq \text{MAX}$) deve estar no intervalo -50 e 90. Exiba o vetor gerado na tela e, em seguida, remova do vetor todos os valores negativos. Exiba o vetor novamente após a operação. Exemplo para $N = 8$. Após a remoção dos negativos, somente os 4 primeiros elementos devem ser exibidos.

Vetor original:	-3	2	-14	-13	42	21	-78	34
Após a remoção:	2	42	21	34	?	?	?	?
25. Tentando descobrir se um dado era viciado, um dono de cassino honesto o lançou n vezes. Dados os n resultados dos lançamentos, determinar o percentual de ocorrências de cada face.
26. Escreva um programa que leia um vetor de 100 posições e mostre-o ordenado em ordem crescente.